

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 «СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ КЛАССОВ»

Цель работы:

1. Изучить основные понятия объектно-ориентированного программирования; структуру классов в Java; модификаторы доступа к данным; особенности и назначение статических методов и объектов.
2. Получить практические навыки разработки программ с использованием объектно-ориентированного подхода.

Теоретический материал

Весь необходимый теоретический материал в презентации к лекции.

Порядок выполнения работы

1. Создать новый пакет
2. Создать класс для хранения информации в соответствии с вариантом задания по следующим правилам:
 - a. Класс должен содержать все указанные поля (можно также добавлять свои поля)
 - b. Все поля должны быть объявлены с модификатором `private`
 - c. Для всех полей определить методы `get` и `set`. В `set`-методах осуществлять проверку значений перед записью в поля
 - d. Класс должен содержать не менее двух конструкторов
 - e. Класс должен переопределять метод `toString()`
3. В классе определить статическое содержимое:
 - a. *поле*: массив объектов данного класса.
 - b. *методы*: заполнение, распечатка массива, сортировка по выбранному критерию, и др.
 - c. *блок*: для первоначальной инициализации массива некоторым набором значений
4. Реализовать задания по работе с данным массивом в соответствии с вариантом
5. Вызов отдельных заданий на выполнение оформить в виде меню в главном классе программы
6. Оформить отчет
7. Подготовить ответы на контрольные вопросы

Пример

1. Разработать класс для хранения следующей информации о странах:
Название страны, Столица, Площадь, Численность населения.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Выдать список стран, имеющих площадь больше средней
 - б. Найти страну с максимальной площадью
 - с. Упорядочить страны по возрастанию численности населения

Общий *алгоритм*.

1. Ввести количество стран.
2. Ввести характеристики стран.
3. Вывести характеристики стран в табличном виде.
4. Вычислить среднюю площадь стран
5. Вывести список стран с площадью больше средней
6. Найти страну с максимальной площадью.
7. Упорядочить страны по численности
8. Вывести упорядоченный список.
9. Закончить.

Проект включает пакет recordcountry, содержащий 2 класса:

- класс **Strana** – включает свойства и методы для работы с объектом-страна и статические методы для работы с массивом стран
- класс **Main** – главный класс.

Ниже представлена программа, реализующая данный алгоритм.

Описание класса Strana

```
package recordcountry;

import java.util.Scanner;

public class Strana {
    // поля класса
    private String name; // название страны
    private String capital; // столица
    private double square; // площадь страны
    private int population; // численность
    private static Strana[] country ;
```

```

static {
    country= new Strana[] {
        new Strana("Russia", "Moscow", 17.1, 148),
        new Strana("France", "Paris", 27.1, 137),
        new Strana("Great Britain", "London", 13.1, 150),
        new Strana("Italy", "Rome", 18.1, 104)
    };
}
// конструкторы
public Strana(String name, String capital, double square, int population)
{
    this.name = name;
    this.capital = capital;
    this.square = square;
    this.population = population;
}

public Strana() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in, "cp1251");
    System.out.print("Название : ");
    this.setName(sc.nextLine());
    System.out.print("\tСтолица : ");
    this.setCapital(sc.nextLine());
    System.out.print("\tПлощадь : ");
    this.setSquare(sc.nextDouble());
    System.out.print("\tЧисленность : ");
    this.setPopulation(sc.nextInt());
}

// метод toString
public String toString() {
    return String.format(" Страна: %s ==>   столица: %s \t площадь =
%5.2f млн кв.км \t численность =%d тыс.чел. ",
        name, capital, square, population);
}

//геттеры и сеттеры для всех полей
public String getName() {
    return this.name;
}

public void setName(String value) {
    /*в сеттерах обязательно сделать проверку на допустимость
записываемого значения! */
    if (value.isEmpty())
        System.out.println("Недопустимое значение !");
    else this.name = value;
}

//для остальных полей аналогично

public String getCapital() {
    return capital;
}

public void setCapital(String capital) {
    if (capital.isEmpty()) System.out.println("Недопустимое значение !");
    else
        this.capital = capital;
}

public double getSquare() {
    return square;
}

```

```

    }

    public void setSquare(double square) {
        if (square<=0) System.out.println("Недопустимое значение !");
        else
            this.square = square;
    }

    public int getPopulation() {
        return population;
    }

    public void setPopulation(int population) {
        if (population<=0) System.out.println("Недопустимое значение !");
        else
            this.population = population;
    }

    public static void fillCountry(){
        // ВВОД ИНФОРМАЦИИ О СТРАНАХ
        System.out.println("Введите количество стран=> ");
        int n=(new Scanner(System.in,"cp1251")).nextInt(); // количество
стран

        country=new Strana[n];
        System.out.println("Введите информацию о странах: ");

        for(int i=0;i<country.length;i++){
            System.out.println("Страна " + (i+1) + "=>");
            country[i]=new Strana();
        }
    }

    public static void printCountry(){
        // ВЫВОД ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
        System.out.println("\nХарактеристики стран:");
        for(int i=0;i<country.length;i++){
            System.out.println(country[i]);
        }
    }

    public static double avgSquare(){
        // СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ СТРАН
        double sumSquare=0;
        for(int i=0;i<country.length;i++){
            sumSquare+=country[i].getSquare();
        }
        if(country.length>0) return sumSquare/country.length;
        return -1;
    }

    public static void countriesBiggerThanAvgSquareList(){
        // СТРАНЫ С ПЛОЩАДЬЮ БОЛЬШЕ СРЕДНЕЙ
        System.out.println("\nСписок стран с площадью больше средней:");
        for(Strana str:country)
            if(str.getSquare()>avgSquare()) System.out.println(str);
    }

    public static void maxSquareCountry(){
        // СТРАНА С МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДЬЮ
        int pos_max=0; // номер элемента для страны с максимальной
        // площадью (начальное значение)
        for(int i=0;i<country.length;i++){
            if(country[i].getSquare()>country[pos_max].getSquare()){

```

```

        pos_max=i;
    }
    System.out.println("\nСтрана с максимальной площадью :");
    System.out.println("\t"+ country[pos_max]+"млн кв. км");
}

    public static void sortByPopulation(){
// СОРТИРОВКА СТРАН ПО ЧИСЛЕННОСТИ
        for(int i=0;i<country.length-1;i++)
            for(int j=0;j<country.length-1-i;j++)
                if(country[j].getPopulation()>country[j+1].getPopulation()){
                    Страна rab=country[j];
                    country[j]=country[j+1];
                    country[j+1]=rab;
                }
        System.out.println("\nОтсортированный список по численности:");//
        for(int i=0;i<country.length;i++){
            System.out.println(""+country[i]);}
    }

    public static void sortByName(){
// СОРТИРОВКА СТРАН ПО НАЗВАНИЮ
        for(int i=0;i<country.length-1;i++)
            for(int j=0;j<country.length-i-1;j++)
                if(country[j].getName().compareTo(country[i+1].getName())>0){
                    Страна rab=country[j];
                    country[j]=country[j+1];
                    country[j+1]=rab;
                }
        System.out.println("\nОтсортированный список по названиям:");
        for(int i=0;i<country.length;i++){
            System.out.println(""+country[i]);
        }
    }
}

```

Описание класса Main

```

package recordcountry;

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
//создаем экземпляр класса для работы с массивом стран

        cycle: while (true) {
            System.out.println("1. Заполнить массив");
            System.out.println("2. Распечатать");
            System.out.println("3. Найти страны с площадью больше средней");
            System.out.println("4. Найти страну с максимальной площадью");
            System.out.println("5. Упорядочить страны по численности населения");
            System.out.println("6. Упорядочить страны по названиям");
            System.out.println("7. Выход");
            System.out.println("Выберете пункт меню (1..7)");
            int c = (new Scanner(System.in)).nextInt();
            switch (c) {
                case 1: Страна.fillCountry(); break;
                case 2: Страна.printCountry(); break;

```

```

        case 3: Strana.countriesBiggerThanAvgSquareList(); break;
        case 4: Strana.maxSquareCountry(); break;
        case 5: Strana.sortByPopulation(); break;
        case 6: Strana.sortByName(); break;
        default: break cycle;
    }
}
}
}

```

Задания

Вариант 1

1. Разработать класс для хранения информации о людях в записной книжке (ФИО, адрес, телефон, e-mail, день рождения).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Выдать список абонентов, сгруппированный по месяцам их дней рождений.
 - б. Найти людей, у которых день рождения в текущем месяце
 - с. Упорядочить массив по фамилиям по алфавиту

Вариант 2

1. Разработать класс для хранения информации о книгах в библиотеке.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Выдать список книг заданного автора
 - б. Найти книги, изданные более 40 лет назад
 - с. Упорядочить книги по названиям.

Вариант 3

1. Разработать класс для хранения информации об исторических событиях
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Выдать список событий русской истории 19 века
 - б. Определить, период, количество событий в котором максимально
 - с. Упорядочить события по возрастанию дат

Вариант 4

1. Разработать класс для хранения информации об учениках класса (Фамилия и инициалы, дата рождения, пол).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:

- a. Выдать список учеников, у которых день рождения в текущем месяце
- b. Определить кого в классе больше: мальчиков или девочек
- c. Упорядочить учеников по фамилиям

Вариант 5

1. Разработать класс для хранения информации об автомобиле: марка, номер и фамилия владельца.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Найти фамилии владельцев и номера автомобилей заданной марки;
 - b. Определить наиболее популярную марку автомобиля
 - c. Упорядочить марки автомобилей по убыванию количество автомобилей.

Вариант 6

1. Разработать класс для хранения информации, о результатах выборов (фамилия кандидата, дата рождения и количество набранных голосов).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить были ли нарушения в ходе выборов (нарушение фиксируется, если суммарное количество набранных голосов всеми кандидатами превышает общее количество избирателей)
 - b. Определить, требуется ли проведение повторных выборов (в случае, если ни один из кандидатов не набрал более $1/3$ голосов от общего количества)
 - c. Упорядочить кандидатов по убыванию количества набранных голосов

Вариант 7

1. Разработать класс для хранения информации об учебной нагрузке школьных учителей (ФИО учителя, предмет, класс, часы)
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. По каждому учителю определить его суммарную учебную нагрузку
 - b. Найти всех преподавателей-математиков, ведущих занятия в 7-х классах
 - c. Отсортировать учителей по алфавиту.

Вариант 8

1. Разработать класс для хранения информации о студентах первого курса: фамилия, нуждается ли в общежитии, что окончил, какой язык изучал.

2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить, сколько человек нуждаются в общежитии;
 - b. Получить список студентов, изучавших французский язык в техникуме
 - c. Упорядочить студентов по фамилиям

Вариант 9

1. Разработать класс для хранения информации о результатах соревнований: название команды, вид соревнования, количество набранных очков).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить победителей в каждом виде соревнований
 - b. Выбрать команду, занявшую первое место по общему зачету.
 - c. Упорядочить список команд, в зависимости от занятого места.

Вариант 10

1. Разработать класс для хранения информации о результатах сдачи экзаменов абитуриентами (фамилия, экзамен_1, экзамен_2, экзамен_3, индивидуальные_достижения)
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить списки абитуриентов, зачисленных в институт на 90% мест, если общее число мест задано
 - b. Определить списки студентов, не попавших в первый список, но имеющих индивидуальные достижения
 - c. Отсортировать список студентов по убыванию суммарного балла по экзаменам.

Вариант 11

1. Разработать класс для хранения информации о заказах книг читателями: фамилия, книга, дата заказа, дата выдачи книги.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить самый маленький срок, за который нашли книгу;
 - b. Определить сколько заказов не было удовлетворено;
 - c. Упорядочить читателей по количеству заказанных книг.

Вариант 12

1. Разработать класс для хранения информации о посылках: город, улица, дом, квартира, кому, ценность.

2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить сколько посылок отправлено в г. Самару;
 - b. Определить сколько и куда (список городов) отправлено посылок ценностью выше 10 рублей;
 - c. Упорядочить список посылки по городам назначения.

Вариант 13

1. Разработать класс для хранения информации по читательским билетам: фамилия читателя, информация о книге (автор, название) дата выдачи книги).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить, кто брал книгу Ефремова "Таис Афинская" 15.05.19
 - b. Найти количество книг заданного автора
 - c. Упорядочить читателей по убыванию количества выданных им книг.

Вариант 14

1. Разработать класс для хранения информации о результатах сдачи экзаменов: предмет, номер группы, дата экзамена, фамилия студента, оценка.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить сколько человек не сдали информатику, выдать их списки: фамилия, номер группы.
 - b. Определить сколько групп сдавали экзамены 11.06.18 и какие
 - c. Упорядочить список предметов по убыванию среднего балла за экзамен.

Вариант 15

1. Разработать класс для хранения информации о расписании занятий: предмет, преподаватель, номер группы, день недели, номер пары, аудитория).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить у каких групп совпадают аудитории на занятиях;
 - b. Определить какая нагрузка у заданного преподавателя на этой неделе.
 - c. Упорядочить аудитории по убыванию общего количества пар в неделю

Вариант 16

1. Разработать класс для хранения информации о результатах олимпиады: фамилия участника, номер школы, класс, занятое место.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Вывести списки школ, занявших призовые места;
 - b. Определить, какая из школ заняла больше всех призовых мест;
 - c. Упорядочить учеников, занявших первые места, и вывести с указанием их класса.

Вариант 17

1. Разработать класс для хранения информации о контактах в записной книжке: фамилия, рабочий телефон, домашний телефон, место работы
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить, есть ли в записной книжке сведения о знакомом с фамилией на букву "Ф", если есть напечатать его фамилию и телефон;
 - b. Определить количество контактов, по которым известен только рабочий номер
 - c. Упорядочить список контактов по фамилиям.

Вариант 18

1. Разработать класс для хранения информации о результатах сдачи экзаменов на первой сессии: фамилия, номер группы, оценки (по геометрии, алгебре, физике и информатике).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Получить список студентов, имеющих задолженность хотя бы по одному предмету,
 - b. Определить качественную успеваемость студентов группы (процент студентов, сдавших экзамены на 4 и 5),
 - c. Упорядочить список предметов по убыванию среднего балла по нему.

Вариант 19

1. Разработать класс для хранения информации о багаже пассажира: ФИО пассажира, количество вещей и общий вес вещей.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Найти число пассажиров, имеющих более двух вещей

- b. Определить список пассажиров, количество вещей которых превосходит среднее число вещей
- c. Упорядочить список пассажиров по ФИО

Вариант 20

1. Разработать класс для хранения информации о студента: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, курс.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Определить номер курса, на котором наибольший процент мужчин,
 - b. Найти самые распространенные мужские и женские имена;
 - c. Упорядочить студентов по возрасту, отдельно по каждому полу.

Вариант 21

1. Разработать класс для хранения информации о кубиках: размер каждого кубика (длина ребра в сантиметрах), его цвет (красный, зеленый, желтый или синий) и материал (деревянный, металлический, картонный).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Найти количество деревянных кубиков с ребром 3 см
 - b. Определить максимальный размер отдельно по каждому виду кубика
 - c. и количество металлических кубиков с ребром, большим 5 см.

Вариант 22

1. Разработать класс для хранения информации о веществах: указывается название вещества, его удельный вес и проводимость (проводник, полупроводник, изолятор).
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - a. Найти удельные веса и названия всех полупроводников.
 - b. Определить средний вес по каждому типу проводимости
 - c. Упорядочить вещества по возрастанию удельного веса

Вариант 23

1. Разработать класс для хранения информации об экспортируемых товарах: указывается наименование товара, страна, импортирующая товар, и объем поставляемой партии в штуках.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Найти страны, в которые экспортируется данный товар,
 - б. Определить по каждому товару общий объем его экспорта.
 - с. Упорядочить страны по убыванию суммарного объема экспорта товаров в них

Вариант 24

1. Разработать класс для хранения информации об автомобилях: Модель, рег_номер, год_выпуска, пробег, стоимость.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Определить самый дешевый автомобиль;
 - б. Вывести информацию по автомобилю по регистрационному номеру
 - с. Упорядочить модели автомобилей по убыванию их средней стоимости;

Вариант 25

1. Разработать класс для хранения информации об фильмах: название_фильма, год_выпуска, страна, жанр, стоимость_проката.
2. В программе создать и заполнить массив данных объектов, в котором требуется:
 - а. Определить фильмы, стоимость проката которых выше средней
 - б. Найти информацию и фильму с минимальным годом выпуска
 - с. Упорядочить жанры фильмов по убыванию суммарной стоимости проката

-

Содержание отчета

Готовится один отчет на бригаду в печатном виде для заданий, указанных в лабораторной работе. Он должен содержать следующие разделы:

- титульный лист;
- задание согласно варианту;
- словесное описание алгоритма;

- текст программы.

Контрольные вопросы

1. Принципы объектно-ориентированного программирования
2. Методы и свойства объектов. Назначение геттеров и сеттеров в классе
3. Что делает конструктор класса? Должен ли он обязательно явно присутствовать в объявлении класса?
4. Назначение и правила использования ключевого слова `this`.
5. Статическое содержимое класса: назначение, правила работы?
6. Ограничения статических методов
7. Для чего используются модификаторы доступа? Какие существуют модификаторы доступа, как они ограничивают доступ к элементам?
8. Состояние, индивидуальность и поведение объектов
9. Правила описания класса